

Desafío - Inferencia estadística

En esta prueba validaremos nuestros conocimientos de Inferencia estadística. Para lograrlo, necesitarás aplicar lo aprendido hasta el momento.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas.

Descripción

Una empresa de **tecnología educativa** quiere evaluar el nivel de satisfacción de sus estudiantes con un nuevo curso en línea. Para ello, encuestó a **200 estudiantes** y obtuvo datos relacionados con:

- **Edad**
- **Género**
- **Puntaje de satisfacción (escala 1–10)**
- **Horas de estudio semanales**

Como analista de datos, deberás aplicar técnicas de **estadística inferencial con Python, NumPy y Pandas** para responder las siguientes preguntas.

Requerimientos

1. Carga y exploración de datos (2 puntos)

- Simula un **DataFrame en Pandas** con al menos 200 registros y las columnas mencionadas.
- Muestra estadísticas descriptivas básicas (media, mediana, desviación estándar) de las variables numéricas.
- Verifica si existen valores nulos y explica cómo los manejarías.

2. Distribución y visualización (2 puntos)

- Grafica un histograma de los **puntajes de satisfacción**.
- Con NumPy, calcula la **media y varianza** de esta variable.
- Interpreta brevemente si los datos parecen seguir una distribución normal.

3. Intervalo de confianza (2 puntos)

- Calcula el **intervalo de confianza al 95% para la media del puntaje de satisfacción**.
- Explica en tus palabras qué significa este intervalo en el contexto del estudio.

4. Prueba de hipótesis (3 puntos)

- Plantea y realiza una **prueba de hipótesis** para contrastar lo siguiente: "El puntaje promedio de satisfacción es igual a 7".
- Establece hipótesis nula y alternativa, calcula el valor-p y concluye si se acepta o rechaza la hipótesis.
- Explica la interpretación del resultado en términos prácticos para la empresa.

5. Reflexión final (1 punto)

- Escribe una breve conclusión (máx. 5 líneas) sobre el **rol de la estadística inferencial** en la toma de decisiones empresariales.



¡Mucho éxito!